

Unidad III: Ecuaciones Diferenciales

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Año 2021

T1: Ecuaciones Diferenciales. Definición – Orden y Grado

Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona la variable independiente (**x**), la variable dependiente (**y**) y sus derivadas.

Simbólicamente: $F(x, y, y', y'', y''', \dots, y^{(n)}) = 0$

Si la función depende de una sola variable se denomina **ecuación diferencial ordinaria**, y si la función depende de más de una variable se denomina **ecuación diferencial parcial**.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

$$\frac{dy}{dx} + kx = 0$$

$$y' - 2xy = 0$$

$$y' + \frac{1}{x}y = x^3$$

$$(x^2 - y)dx + (y^2 - x)dy = 0$$

Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

El **orden** de una ecuación diferencial está dado por el orden de la derivada superior que interviene en ella.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 5x \frac{dy}{dx} + 3y = 0 \quad \text{orden 2 por } \frac{d^2 y}{dx^2}$$

$$y'''' + y''' + y'' + y' + y = \text{sen} 3x \quad \text{orden 3 por } y'''$$

$$(x + y)dx = (y - x)dy \quad \text{orden 1 por "dx" y "dy"}$$

$$\frac{d^4 y}{dx^4} + 3 \frac{d^2 y}{dx^2} + y = e^{3x} \quad \text{orden 4 por } \frac{d^4 y}{dx^4}$$

El **grado** de una ecuación diferencial está dado por el exponente de la derivada de mayor orden que figura en ella.

$$e^x \frac{d^2 y}{dx^2} + \text{sen} x \frac{dy}{dx} = x \quad 2^\circ \text{ orden} - 1^\circ \text{ grado}$$

$$\left(\frac{d^3 y}{dx^3} \right)^2 - 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + xy = 0 \quad 3^\circ \text{ orden} - 2^\circ \text{ grado}$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} + 2 \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^3 + \frac{dy}{dx} = \text{tg} x$$

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

T2: Soluciones de una Ecuación Diferencial

Dada la $F(x; y; y'; y^{(2)}; y^{(3)}; \dots; y^{(n)}) = 0$ se denomina solución de la ecuación diferencial de toda función $y = f(x)$ tal que introducida ella y sus derivadas, ésta se transforma en la identidad.

La **solución general** es la integral que contiene tantas constantes como orden tiene la ecuación diferencial.

La **solución particular** se obtiene al fijar un punto cualquiera $P(x_0, y_0)$ que debe satisfacer necesariamente la ecuación diferencial para un único valor de C.

La **solución singular** es una función que verifica la ecuación diferencial, pero que no se obtiene particularizando la solución general.

Ejemplo 1: Dada la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$, hallar la solución general y una solución particular para P (10, 1)

T3: Condición Suficiente de Existencia y Unicidad de la Solución

Dada la función de variable real: $f(x, y)$, la cual es continua en un cierto dominio D del plano xy que contiene al punto $P_0(x_0, y_0)$, entonces el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ que satisface la condición $y(x_0) = y_0$ **tiene al menos una solución** en un intervalo abierto que pertenece a R y contiene a $x = x_0$

Si $\frac{\partial f}{\partial y}$ es continua en D , entonces la solución es única en algún intervalo abierto que contiene a $x = x_0$

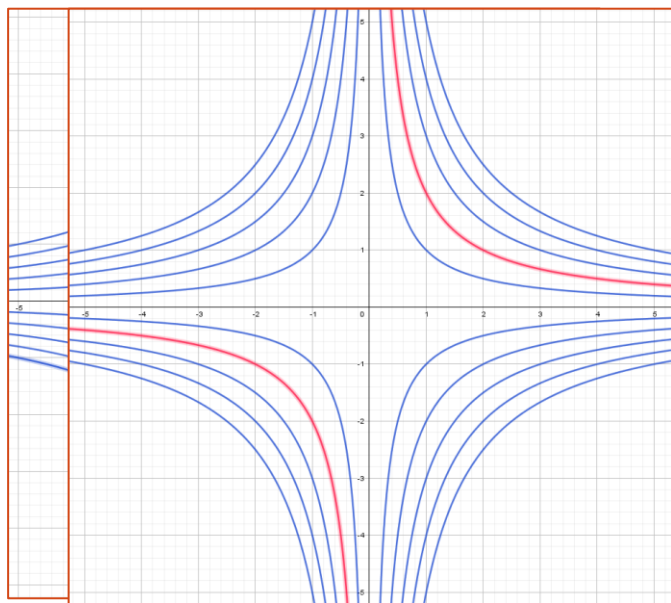
Ejemplo 2: Dada la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = y \cos x$, hallar su solución y calcular la solución particular para $y(0) = 1$

T4: Punto de Vista Geométrico de las Soluciones. Curvas Integrales

La **solución general** de una ecuación diferencial representa una familia de curvas llamadas **curvas integrales**.

Dada la ecuación diferencial lineal $F(x, y, y') = 0$ su solución general es: $y = f(x, C)$ que representa una **familia de curvas**. Sin embargo, la solución: $y = f(x, C_0)$ representa a una de las curvas.

Dada la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$, la solución general es: $y = \frac{C}{x}$



Consideramos el caso particular que pasa por el punto P(1,2)

$$y = \frac{2}{x}$$

T5: Trayectorias Ortogonales

Dado un haz de curvas en el plano definido como: $\Phi(x, y, C) = 0$ (1)

Derivando (1) se obtiene: $\frac{\partial \Phi}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$ (2)

Formamos un sistema de ecuaciones con (1) y (2):
$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Eliminamos C del sistema (3) y obtenemos la ecuación: $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0$ (4)

Determinaremos la trayectoria ortogonal, siendo la pendiente

en ese punto: $\frac{dy_{\tau_0}}{dx} = -\frac{1}{\frac{dy}{dx}}$

Pendiente de la curva
en cada punto

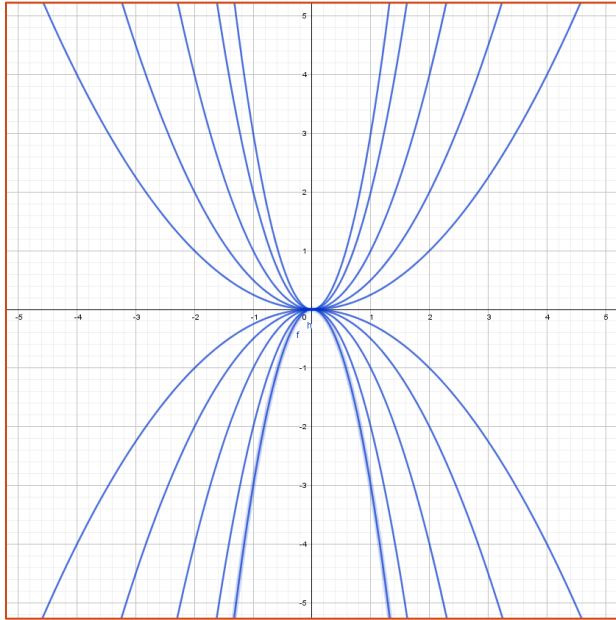
Lo reemplazamos en (4), obteniendo la ecuación diferencial de las trayectorias

ortogonales: $F\left(x, y, -\frac{1}{\frac{dy}{dx}}\right) = 0$ (5). Resolvemos y obtenemos: $\Phi_{\tau_0}(x, y, C) = 0$ (6)

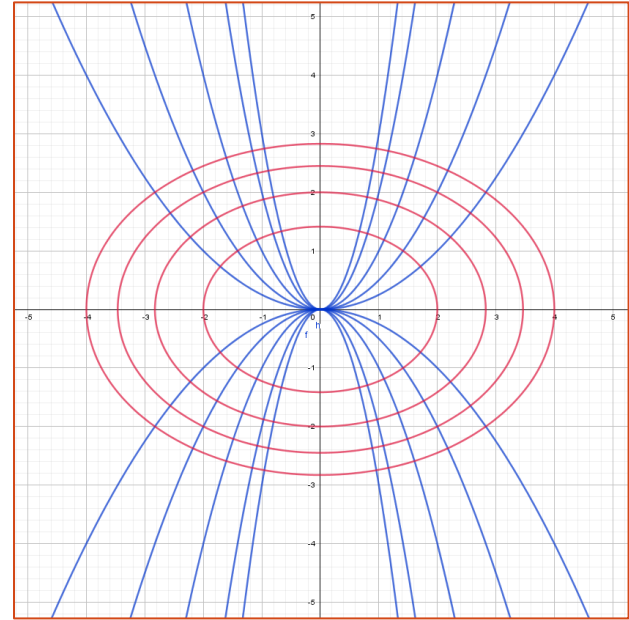
Ecuación de la familia de curvas ortogonales

T5: Trayectorias Ortogonales

Ejemplo 3: Hallar las trayectorias ortogonales al haz de parábolas $y = c.x^2$



Familia de parábolas



Familia de Elipses ortogonales

Coordenadas Polares

Dado el haz de curvas: $\Phi\left(\rho, \theta, \frac{d\rho}{d\theta}\right) = 0$

La ecuación de las trayectorias ortogonales es: $\Phi\left(\rho, \theta, -\rho^2 \frac{d\theta}{d\rho}\right) = 0$

T7: Ecuaciones Diferenciales de Variables Separables

Consideramos la ecuación diferencial de primer orden: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ (1)

Se llama variables separadas si $f(x, y)$ puede expresarse como el producto de una función de x por una función de y , o por el cociente de esas funciones.

$$\frac{dy}{dx} = g(x).h(y); \quad \frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)}; \quad \frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{g(x)}$$

Se pueden presentar los siguientes casos:

a) $\frac{dy}{dx} = g(x).h(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx + C$

b) $g(x)dx + h(y)dy = 0 \Rightarrow \int g(x)dx + \int h(y)dy = C$

c) $g_1(x)h_1(y)dx + g_2(x)h_2(y)dy = 0$, dividimos m. a m. por $h_1(y)g_2(x)$

$$\frac{g_1(x)h_1(y)}{h_1(y)g_2(x)}dx + \frac{g_2(x)h_2(y)}{h_1(y)g_2(x)}dy = 0 \Rightarrow \boxed{\int \frac{g_1(x)}{g_2(x)}dx + \int \frac{h_2(y)}{h_1(y)}dy = C}$$

d) $dy = f(x)dx$

$$\boxed{\int dy = \int f(x)dx + C} \Rightarrow y = F(x) + C$$

Ejemplo 4: Resolver la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{(x^2 + 9)^{1/2}}$

Ejemplo 5: Resolver la ecuación diferencial $(x^2 + 1)dy + (4x - 2yx)dx = 0$
y determinar la solución particular para $y(1) = 3$

T8: Ecuaciones Diferenciales Homogéneas de Primer Orden

Dada una función $f(x, y)$ se dice que es una función **homogénea de grado n** respecto a las variables x e y , si al reemplazar x por kx e y por ky se verifica la identidad:

$$f(kx; ky) = k^n f(x; y) \quad \forall k$$

Una ecuación diferencial de primer orden se dice **homogénea** si tiene la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (1) \text{ , donde } f(x, y) \text{ es una función homogénea de grado } 0,$$

$$f(kx; ky) = k^0 f(x; y) = f(x, y) \quad (2)$$

Solución de la ecuación diferencial lineal homogénea

Si tenemos: $f(kx; ky)$ y hacemos $k = \frac{1}{x}$, entonces: $f(kx; ky) = f\left(\frac{1}{x}x; \frac{1}{x}y\right) = f\left(1; \frac{y}{x}\right) \quad (3)$

Por ser $f(x, y)$ homogénea de grado cero, tenemos que:

$$f(x, y) = f(kx; ky) = f\left(1; \frac{y}{x}\right) \quad (2) \text{ y } (3)$$

T8: Ecuaciones Diferenciales Homogéneas de Primer Orden

Hacemos la sustitución: $v = \frac{y}{x}$ (4)

$$f(x, y) = f\left(1; \frac{y}{x}\right) = f(1, v) \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \text{Si: } v = \frac{y}{x} \quad \Rightarrow \quad y = v \cdot x, \text{ luego: } \frac{dy}{dx} &= v \frac{dx}{dx} + x \frac{dv}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= v + x \frac{dv}{dx} \end{aligned} \quad (6)$$

Si reemplazamos (5) y (6) en (1), resulta:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad v + x \frac{dv}{dx} = f(1, v)$$

Si separamos las variables obtenemos:

$$\begin{aligned} x \frac{dv}{dx} &= f(1, v) - v \\ \frac{dv}{f(1, v) - v} &= \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dv}{f(1, v) - v} = \int \frac{dx}{x} + C \end{aligned} \quad (7)$$

T8: Ecuaciones Diferenciales Homogéneas de Primer Orden

La ecuación diferencial: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ es homogénea si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son homogéneas del mismo grado.

Ejemplo 6: Resolver la ecuación diferencial $(x^2 + y^2)dy - xy.dx = 0$

T10: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

Sea la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} + P(x).y = Q(x)$ (1) , siendo $P(x)$ y $Q(x)$ funciones de x o constantes

a) Si $Q(x) = 0$: $\frac{dy}{dx} + P(x).y = 0$ (2) separamos las variables e integramos

$$\frac{dy}{dx} = -P(x).y$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int P(x).dx + C$$

$$\ln y = -\int P(x).dx + \ln C_1$$

$$\ln\left(\frac{y}{C_1}\right) = -\int P(x).dx \quad \Rightarrow \quad y = C_1 e^{-\int P(x).dx} \quad (3)$$

T10: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

b) Si $Q(x) \neq 0$: Se propone una solución para la ecuación (1), a partir del producto de dos funciones de x . $y = u(x).v(x)$ (4)

Hallamos la derivada de (4) con respecto a x .

$$\frac{dy}{dx} = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx} \quad (5)$$

Reemplazamos (4) y (5) en (1): $u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx} + P \cdot u \cdot v = Q$

Sacamos factor común: $u \left(\frac{dv}{dx} + P \cdot v \right) + v \cdot \frac{du}{dx} = Q$ (6)

Consideramos la expresión del paréntesis: $\frac{dv}{dx} + P \cdot v = 0$ (7)

$$\frac{dv}{dx} = -P \cdot v \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{v} = -P dx$$

$$\int \frac{dv}{v} = -\int P dx \quad \Rightarrow \quad v = e^{-\int P dx} \quad (8)$$

T10: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Primer Orden

La ecuación (6) nos queda: $v \cdot \frac{du}{dx} = Q$, también es de variables separables

$$du = \frac{Q}{v} dx \quad \Rightarrow \quad u = \int \frac{Q}{v} dx + C \quad (9)$$

La solución es: $y = u \cdot v$. Reemplazando (8) y (9) en la solución, resulta:

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int \frac{Q(x)}{v(x)} dx + C \right] \quad (10)$$

Ejemplo 7: Resolver la siguiente ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} + 8xy = 2x$

Tema11:Ecuación Diferencial de Bernoulli o Reducibles a Lineal de Primer Orden

Dada la ecuación diferencial: $\frac{dy}{dx} + P(x).y = Q(x).y^n$ (1), con $n \neq 0$ y $n \neq 1$

$P(x)$ y $Q(x)$ son funciones continuas de x o constantes. Dividimos (1) por y^n :

$$\frac{1}{y^n} \cdot \frac{dy}{dx} + P(x).y^{1-n} = Q(x) \quad (2)$$

Hacemos la sustitución: $t = y^{1-n}$ (3)

$$\begin{aligned} \frac{dt}{dx} &= (1-n).y^{-n} \cdot \frac{dy}{dx} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y^n}{(1-n)} \cdot \frac{dt}{dx} \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazamos (3) y (4) en (2):

$$\begin{aligned} \frac{1}{y^n} \cdot \frac{y^n}{1-n} \cdot \frac{dt}{dx} + P(x).t &= Q(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{1-n} \cdot \frac{dt}{dx} + P(x).t = Q(x) \\ \frac{dt}{dx} + P(x).(1-n).t &= Q(x).(1-n) \end{aligned} \quad (5)$$

T11: Ecuación Diferencial de Bernoulli o Reducibles a Lineal de Primer Orden

Llamamos: $P(x).(1-n) = P_1(x)$ y $Q(x).(1-n) = Q_1(x)$

Reemplazando en (5): $\frac{dt}{dx} + P_1(x).t = Q_1(x)$ (6)

Su solución es: $t = e^{-\int P_1(x)dx} \left[\int \frac{Q_1(x)}{v_1(x)} dx + C \right]$ (7), siendo $v_1(x) = e^{-\int P_1(x)dx}$ (8)

La solución final es:

$$y^{1-n} = e^{-\int (1-n).P(x)dx} \left[\int Q(x).(1-n).e^{\int (1-n).P(x).dx} dx + C \right] \quad (9)$$

Ejemplo 8: Resolver la siguiente ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} + 8xy = -xy^4$

T12: Ecuación Diferencial Exacta

Dada la función $u(x, y) = C$, tenemos que: $du = \frac{\partial u}{\partial x}.dx + \frac{\partial u}{\partial y}.dy$

Podemos decir que: $du = M(x, y).dx + N(x, y).dy = 0$

Ecuación diferencial total: $M(x, y).dx + N(x, y).dy = 0$ (1)

Si $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son funciones continuas y derivables que cumplen la condición:

$du = \frac{\partial u}{\partial x}.dx + \frac{\partial u}{\partial y}.dy$, donde es condición necesaria para que (1) sea E.D.

Demostración de la condición necesaria:

Si $u(x, y) = C$

$$du(x, y) = 0$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}.dx + \frac{\partial u}{\partial y}.dy$$

$$du = M(x, y).dx + N(x, y).dy \quad \text{siendo} \quad M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \text{y} \quad N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y}$$

T12: Ecuación Diferencial Exacta

Derivando $M(x, y)$ y $N(x, y)$, obtenemos: $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ y $\frac{\partial N(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$

Por el teorema de la conmutabilidad de las derivadas parciales se cumple (2).

Calculo de la solución de (1):

$$\text{Si } M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} \text{ y } N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y} \quad (3)$$

$$u(x, y) = \int M(x, y).dx + \varphi(y) \quad (4)$$

$$\text{Derivamos (4): } \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y).dx + \varphi'(y) = N(x, y) \quad (5)$$

$$\text{Es decir: } \varphi'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y).dx \quad (6)$$

$$\text{Luego: } \varphi(y) = \int \left[N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y).dx \right].dy \quad (7)$$

Reemplazando en (4), se obtiene la solución general EDE 1° Orden:

T12: Ecuación Diferencial Exacta

$$u(x, y) = \int M(x, y).dx + \int \left[N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y).dx \right].dy = C$$

Ejemplo 9: Resolver la siguiente ecuación diferencial $(x^2 + y^2).dx + 2xy.dy = 0$